Fundamentos Físicos I

Soluciones Problemas Tema 3

1) a) $E(r=2R_e)=\frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R_e^2}$

b) $E(r=2R_e)=\frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R_e^2}$

c) $E(r=2R_e)=0$

2) a) Q = -13.3 μC; b) Q_A = 22.1 μC; Q_B= -13.3 μC; c) El flujo para distancias > R externo de B es nulo

3) a) $\vec{E}(r>R_2)=0$; $\vec{E}(R_1<r<R_2)=0$; $\vec{E}(r<R_1)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\vec{u}_r$

b) $\phi(r>R_2)=0$; $\phi(R_1<r<R_2)=0$; $\phi(r<R_1)=\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}\right)$

c) $\sigma_2=0$; $\sigma_1=-\frac{q}{4\pi R_1^2}$

4) a) $q_{corteza}$ = 5 nC; $\phi_{corteza}$ = 150 V

5) Q_1^{fin} = 0.12 μC; Q_2^{fin}= 0.18 μC

6) $Q_A = Q_B = 0$; Q_C = Q/2 ; Q_D= - Q/2

7) a) $Q(R_1)=+2$ nC; $Q(R_2)=-2$ nC

b) Mismo resultado

c) $Q(R_1)=0$ nC; $Q(R_2)=-2$ nC

8) a) $Q_R = Q_{2R} = 8\pi\varepsilon_0 R V_0$; no ; no, en su superficie

b) $Q_R = 0$; $Q_{2R} = 8\pi\varepsilon_0 R V_0$; sí ; no, en su superficie

9) a) $\sigma_1=\sigma_4=0$; $\sigma_2=\sigma_3=4Q/S$

b) $\vec{E}\,(y<0)=\vec{E}(y>d)=0$; $\vec{E}(0<y<d)=4Q/(\epsilon_0 S)\,\vec{j}$

c) $\phi_A-\phi_B=4Qd/(\epsilon_0 S)$

b) $\phi_2=0$ V; $\phi_1=-600$ V

10) a) Q_1 = −1.0 nC; Q_2 = +1.0 nC

b) ϕ_2 = 0 V; ϕ_1 = −600 V

c) C = 1.67 pF

11) a) $\vec{E}(r<a)=0$

b) $\vec{E}(a<r<2a)=\frac{Q_{int}}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\vec{u}_r$

c) $\vec{E}(2a<r<3a)=\frac{Q+Q_{int}}{4\pi\epsilon_0 r^2}\,\vec{u}_r$

d) $\vec{E}(r>3a)=0$; $Q_{ext}=-Q-Q_{int}$

e) $\phi_{2a}=-\frac{Q_{int}}{8\pi\epsilon_0 a}$; $\phi_{2a}=\frac{Q+Q_{int}}{24\pi\epsilon_0 a}$

f) $Q_{int}=-Q/4$; $Q_{ext}=-3Q/4$

12) $\phi=\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

13) $Q_{esf}=-qR/r$